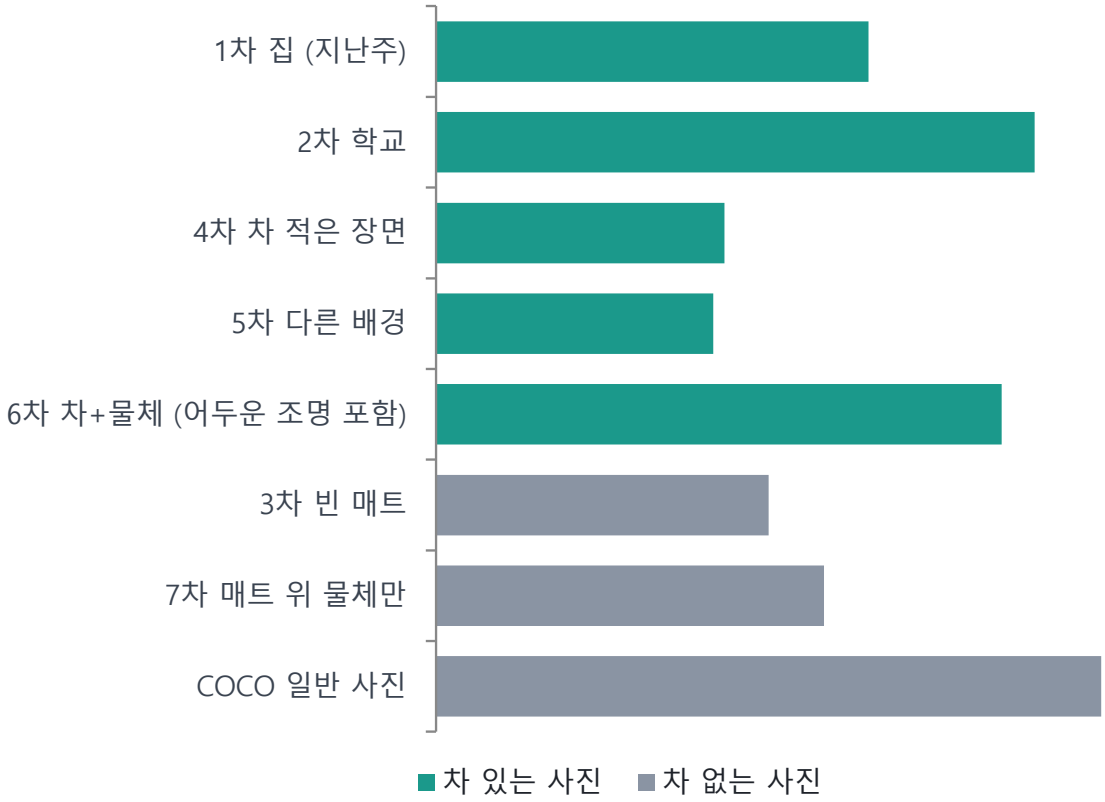
P

미니카 차량 탐지 모델 추가 학습 결과

PARKIT 9주차 진행 발표 보조 자료 · 2026.11.02 · 김형일, 이준식, 정훈

학습 사진 39장 → 320장으로 확대

약점을 하나씩 보완하도록 장면별로 나눠 촬영·수집



라벨링

- 1차 39장은 직접 라벨링 (상자 660개)
- 나머지는 학습한 모델로 자동 라벨링 후 사람이 검수

사진 수

- 차 있는 사진 195장 (1차 39 · 학교 54 · 차 적음 26 · 다른 배경 25 · 차+물체 51)
- 차 없는 사진 125장 (빈 매트 30 · 물체만 35 · COCO 60)

한눈에 보기: M1 → M8

같은 시험 사진(차 있는 사진 41장·차 510대, 차 없는 사진 42장), 신뢰도 0.25 기준

23 → 3 대

놓친 차

510대 중

100 → 12 개

잘못 잡은 상자

차 있는 사진

175 → 3 개

차 없는 사진 오탐

빈 매트·COCO·물체만

0.74 → 0.99

차+물체 장면 mAP50

가장 어려운 시험 묶음(T6)

결론 데이터를 단계적으로 늘린 M8을 시스템 탐지 모델로 채택. 자체 모델도 같은 데이터로 학습해 mAP50 0.70 → 0.97까지 올라옴

데이터를 하나씩 더하며 M1~M8 학습

모두 YOLO26n(COCO 사전학습) 기반 파인튜닝, 같은 시험 사진으로 채점

M1 1차 집 사진
기준 모델

→

M2 + 2차 학교

→

M3 + 4차 차 적은 장면

→

M4 + 차 없는 사진 15장

M5 + 차 없는 사진 81장

→

M6 + 6차 차+물체

→

M7 + 7차 물체만

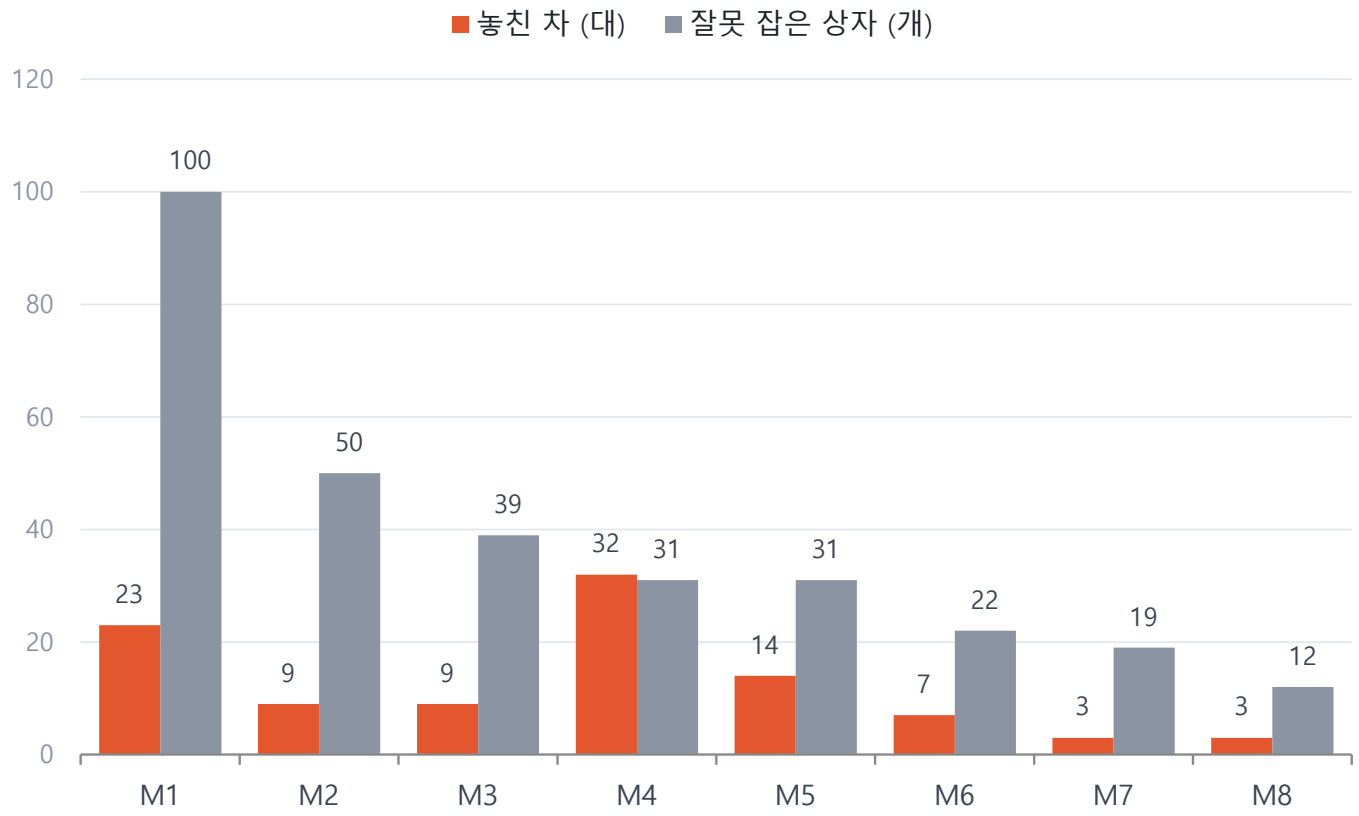
→

M8 + 5차 다른 배경
최종 채택

시험 사진 8묶음: T1 집 · T2 학교 · T3 차 적음 · T6 차+물체 · T8 다른 배경 (차 있음) / T4 빈 매트 · T5 COCO · T7 물체만 (차 없음)

놓친 차와 잘못 잡은 상자가 함께 줄었다

차 있는 사진 41장 (차 510대), 신뢰도 0.25



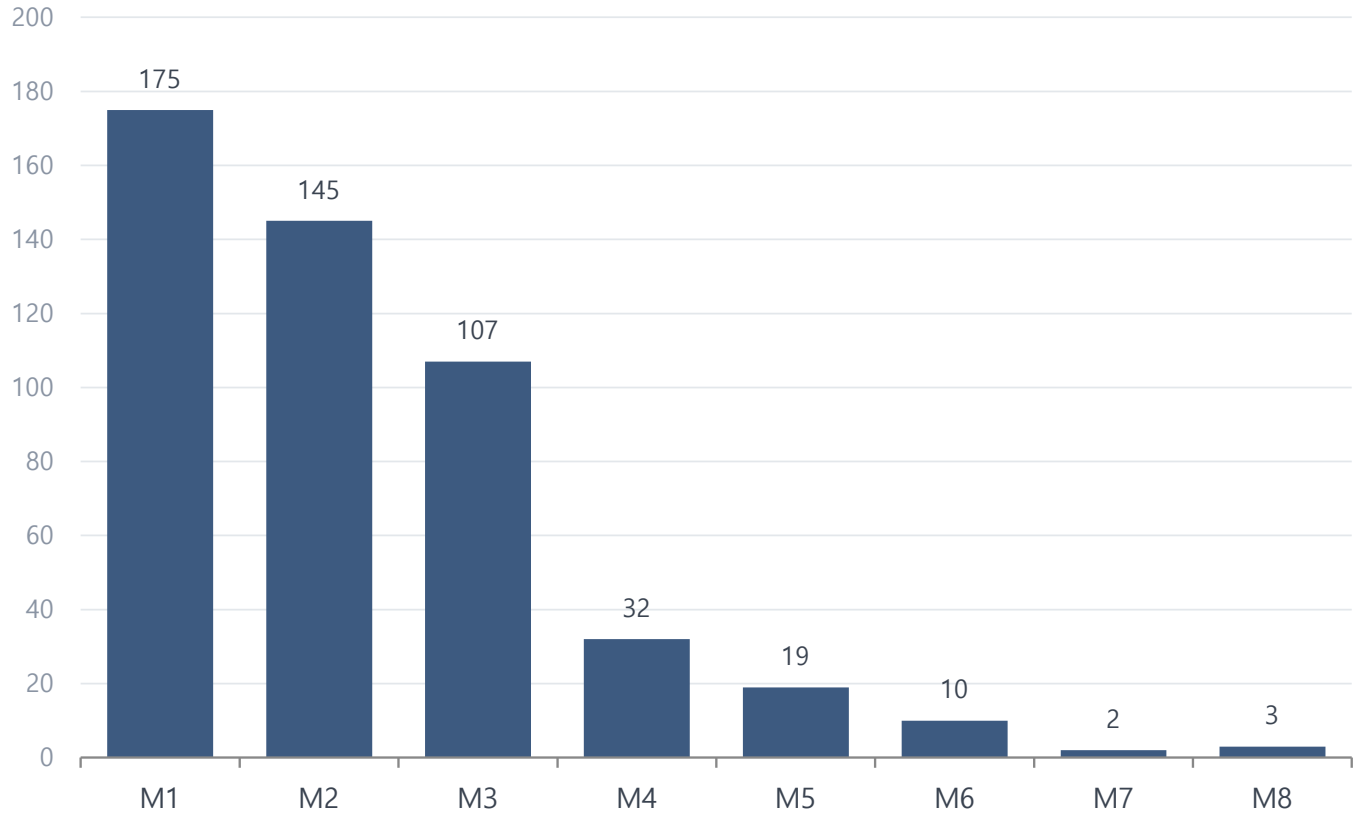
학교 사진(M2)
놓친 차 23 → 9대

차+물체 장면(M6)
어두운 장면에서 놓치던 차를 모두 찾음

M4에서 놓친 차가 늘었다가
M5·M6에서 다시 줄어듦 (주로 T6 장면)

차 없는 사진의 오탐 175개 → 3개

빈 매트 6장 + COCO 30장 + 매트 위 물체만 6장, 차로 잘못 잡은 상자 수



M3 → M4

차 없는 사진 15장만 넣어도 오탐 107 → 32개

M6 → M7

매트 위 물체만 찍은 사진으로 지우개·케이스 등 물체 오탐 감소

모델 크기와 연산량

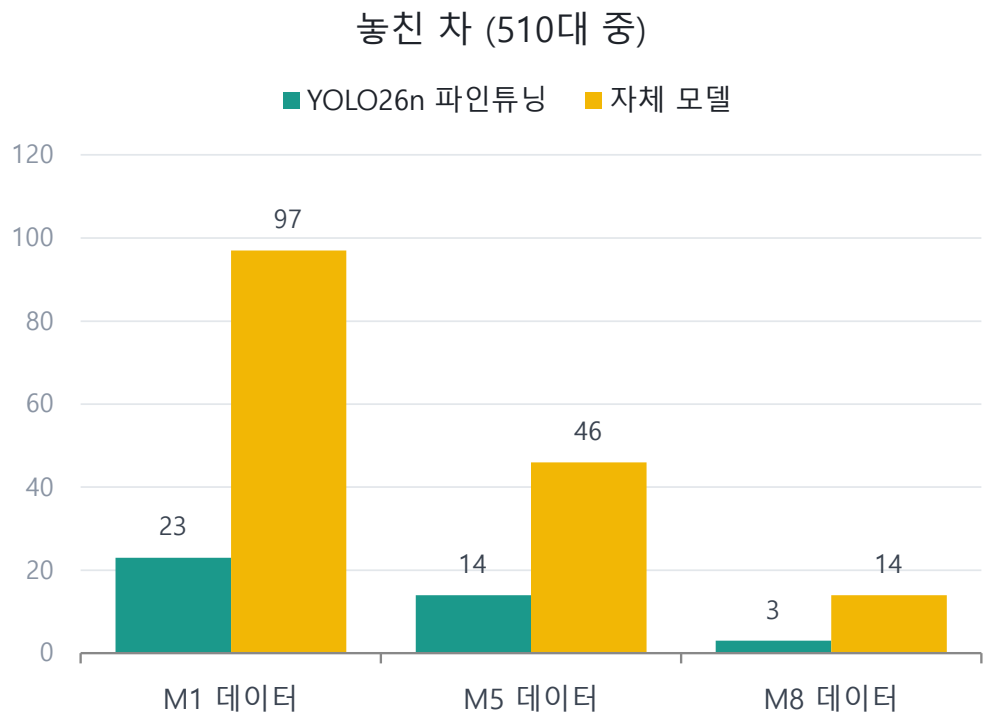
M1~M8은 같은 YOLO26n 구조라 크기·연산량이 같고, 학습 데이터만 다름

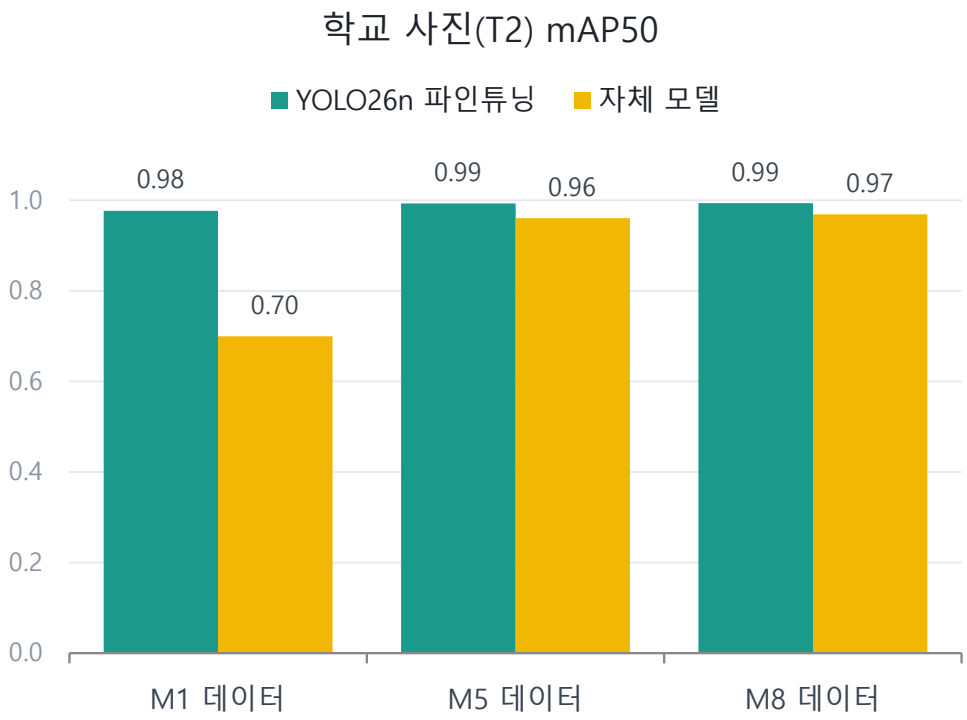
	파라미터	연산량 GFLOPs	CPU 프레임당 ms
YOLO26n 파인튜닝 (M1~M8)	2.53M	6.0	46
자체 모델 PARKIT Tiny (mymodel)	0.60M	4.0	57

자체 모델은 파라미터가 약 1/4이지만, 1920×1080 사진을 640×640 정사각형으로 넣어(YOLO는 640×384) CPU 시간은 조금 더 걸림. 직사각형 입력으로 바꾸면 빨라짐

자체 모델도 데이터가 늘수록 좋아졌다

M1·M5·M8과 같은 데이터로 처음부터 학습 (사전학습 없음)





자체 모델: 놓친 차 97 → 14대, 학교 사진 mAP50 0.70 → 0.97

최종 비교: M8 vs 자체 모델 M8

같은 M8 데이터로 학습, 같은 시험 사진·신뢰도 0.25

	YOLO26n 파인튜닝 (M8)	자체 모델 (mymodel_M8)
사전학습	있음 (COCO)	없음 (우리 데이터만)
파라미터 / 연산량	2.53M / 6.0 GFLOPs	0.60M / 4.0 GFLOPs
놓친 차 (510대 중)	3	14
잘못 잡은 상자 (차 있는 사진)	12	171 (123개는 차 위의 중복·부분 상자)
차 없는 사진 오탐	3	55
학교 사진 mAP50	0.994	0.969

정리 시스템 탐지는 M8 사용. 자체 모델은 겹친 상자 지우기 후처리와 데이터 보강으로 계속 개선

PARKIT 자체 차량 탐지 모델

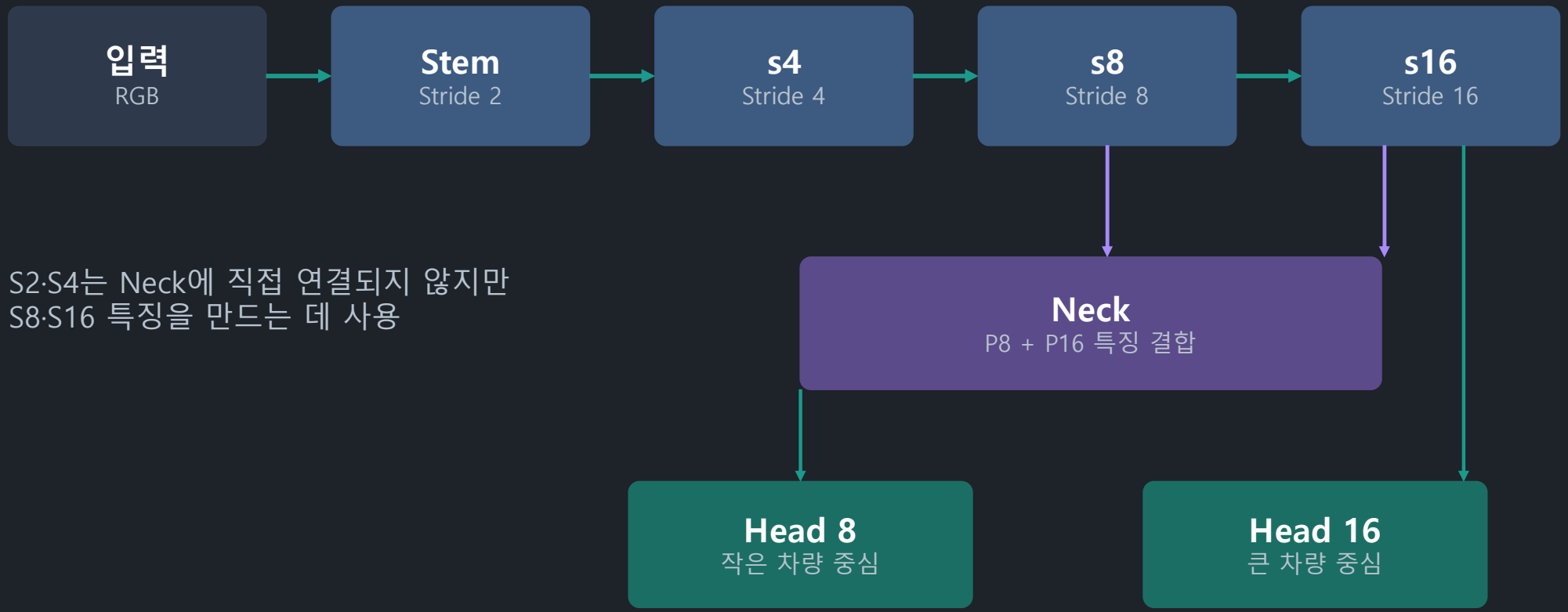
SLP·MLP에서 확장한 CNN 기반 경량 객체 탐지 신경망



핵심 합성곱(Conv2d) + 활성함수(SiLU) + 역전파

모델 구조: Backbone → Neck → Head

입력 예시: 3 × 384 × 640 | P8·P16 두 해상도에서 탐지



은닉층과 활성함수, 학습 과정

MLP와 동일하게 가중치·활성함수·손실·역전파를 사용

Conv2d
특징 추출

→

BatchNorm2d
출력 정규화

→

SiLU
비선형 활성함수

Objectness
Sigmoid → 차량 존재 점수

Bounding Box
Softplus → 상자 거리

Loss = Focal Loss + 5 × GIoU Loss → 역전파로 가중치 업데이트